

강의계획서

2024학년도 2학기

과목명	물리학 및 실험2 Physics & Lab.2		교과목 번호		학점	4	강의실	탐2304
			교과 구분	자연계열교과핵심	시수	4		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일	
	이종림	1	본관 세미나실F	월 6 ~ 7 교시	051) 606-		jonl@ksa.hs.kr	

1. 교과목 개요

- ◆
- ◆ Understand waves, sound, and related physical phenomena
- ◆ Understand electrostatics, electric current, magnetic field, and electromagnetic wave
- ◆ Understand the wave nature of light (diffraction, interference, thin film)
- ◆ Understand the particle nature of light (photoelectric effect, Compton scattering)
- ◆ Understand quantum phenomena and the Bohr model of Hydrogen atom.
- ◆ Learn how to discuss experimental data and write laboratory reports.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량
복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성

3. 교재 및 참고도서

- 가. 주교재 : *Physics*, 11th Ed., Cutnell et al. (Wiley Asia Edition)
 나. 참고 서적 : *Fundamentals of Physics*, Halliday et al. (Wiley)

4. 수업 방법

- 가. 토의식 수업활동
 나. 자기주도적 협력적 문제 풀이 활동
 다. 실험활동

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

실험활동	과제	퀴즈	중간고사	기말고사	출결 및 태도	합계
15	10	30	20	20	5	100

나. 평가 방법

(1) 중간고사 및 기말고사

- 정규 고사시간에 10문항 110분 동안 실시

(2) 퀴즈

- 수업시간에 실시, 챕터의 중요한 예제로 5 ~ 10 문항

(3) 실험활동

- 조별 보고서 평가 및 실험기구 정리상태 조별 평가

(4) 과제

- 강의 계획서에 표기된 챕터별 과제를 수행하여 Google Classroom에 업로드
- 과제가 나온 주 일요일 23:59까지 제출하며, 이후 해당 과제는 받지 않음

(5) 출결 및 태도 (5점)

- 한 차시(50분) 결석당 1점 감점
- 지각, 조퇴, 수업태도 경고는 0.33점 감점

6. 학점 부여 기준

- ☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 교과우수상과 학교장상에 추천하고 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량에 따라 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	과제
제1주 08/19~08/23	General Introduction Ch.16 Waves and Sound [skip 10, 11]	9, 10, 19, 21, 28, 37, 46, 60, 82, 85
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제2주 08/26~08/30	Ch.17 The Principle of Linear Superposition and Interference Phenomena	3, 10, 20, 26, 28, 47
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제3주 09/02~09/06	Ch.18 Electric Forces and Electric Fields [skip 9, 10] Lab 1: Vibrations and Waves on a String	1, 3, 9, 20, 27, 29, 38, 42, 52, 53
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제4주 09/09~09/20	Ch.19 Electric Potential Energy and the Electric Potential [skip 6]	2, 6, 10, 11, 24, 27, 29, 35, 40, 43
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제5주 09/23~09/27	Ch.20 Electric Circuits [skip 14] Lab 2: Equipotential Lines	8, 24, 32, 43, 48, 53, 58, 60, 64, 84
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제6주 09/30~10/04	Ch.21 Magnetic Forces and Magnetic Fields [skip 8, 9]	6, 7, 14, 18, 24, 26, 34, 44, 46, 55
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제7주 10/07~10/11	Lab 3: e/m measurement	
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제8주 10/14~10/18	중간고사	

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 10/21~10/25	Claim meeting of midterm exam Ch.22 Electromagnetic Induction Lab 4: Reflection and Refraction	10, 17, 29, 30, 38, 45, 47, 56, 69, 83
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제10주 10/28~11/01	Ch.23 Alternating current circuits	8, 24, 40, 49, 53
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제11주 11/04~11/08	Ch.24 Electromagnetic waves Lab 5: Diffraction and Interference	8, 17, 26, 37, 40
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제12주 11/11~11/15	Ch.25 The reflection of light : mirrors	11, 17, 21, 34, 46
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제13주 11/18~11/22	Ch.26 The reflection of light : lenses and optical instruments	16, 32, 40, 48, 66, 75, 85, 102
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제14주 11/25~11/29	Ch.27 Interference and the Wave Nature of Light	2, 3, 9, 11, 12, 19, 32, 49, 56
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제15주 12/02~12/06	Ch.28 Special Relativity	1, 4, 6, 10, 13, 15, 32, 37
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제16주 12/09~12/13	기말고사	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음